

比例与比例尺

1. 已知： $a \div b = \frac{3}{4}$ ，那么下面说法正确的是（ ）。

A. a 和 b 成正比例

B. a 和 b 成反比例

C. $3a = 4b$

D. b 是 a 的 $\frac{3}{4}$

【答案】A

【详解】A. $a \div b = \frac{3}{4}$ ，商一定，则 a 和 b 成正比例，原选项说法正确；

B. 由上一个选项可知，a 和 b 成正比例，原选项说法错误；

C. $a \div b = \frac{3}{4}$ ，即 $a : b = 3 : 4$ ，根据比例的基本性质可得： $4a = 3b$ ，原选项说法错误；

D. $a \div b = \frac{3}{4}$ ，则 $b = a \div \frac{3}{4} = a \times \frac{4}{3} = \frac{4}{3}a$ ，即 b 是 a 的 $\frac{4}{3}$ ，原选项说法错误。

故答案为：A

2. 下面各组中的两个量，成反比例关系的是（ ）。

A. 一个圆的半径和它的面积

B. 看一本书，每天看的页数和看完的天数

C. 一个圆的周长和直径

D. 买同一种苹果，买的数量与付的金额

【答案】B

【详解】A. 由圆的面积 $S = \pi r^2$ 变形可得 $\frac{S}{r^2} = \pi$ ，即一个圆的半径的平方和它的面积成正比例关系，不符合题意；

B. 每天看的页数 $\times$ 看完的天数 = 这本数的总页数（一定），故看一本书，每天看的页数和看完的天数成反比例关系，原说法正确；

C. 由圆的周长 $C = \pi d$ 变形可得 $\frac{C}{d} = \pi$ ，即一个圆的周长和直径成正比例关系，不符合题意；

D. 付的金额 $\div$ 买的数量 = 苹果单价（一定），即买同一种苹果，买的数量与付的金额成正比例关系，不符合题意。

故答案为：B

3.加工同一批零件，师傅用了8分钟，徒弟用了10分钟。下列说法不成立的是（ ）。

- A. 师傅的工作效率比徒弟高 B. 师傅的工作效率和工作时间成正比例
- C. 师傅的用时比徒弟少 $\frac{1}{5}$ D. 徒弟5分钟做的量，师傅只需4分钟

【答案】B

【详解】A. $8 < 10$ ，师傅的工作效率比徒弟高，说法正确；

B. 工作效率 $\times$ 工作时间=工作总量，师傅的工作效率和工作时间成反比例，选项说法错误；

C. $(10 - 8) \div 10 = 2 \div 10 = \frac{1}{5}$

师傅的用时比徒弟少 $\frac{1}{5}$ ，说法正确；

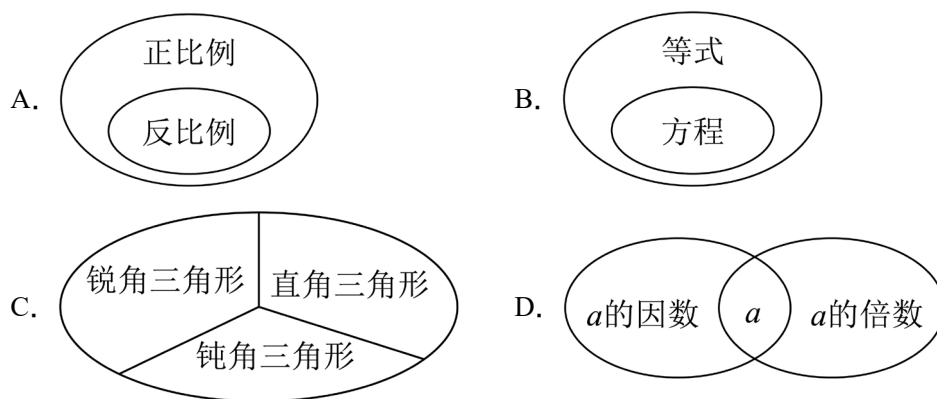
D. $\frac{1}{10} \times 5 \div \frac{1}{8} = \frac{1}{2} \times 8 = 4$ （分钟）

徒弟5分钟做的量，师傅只需4分钟，说法正确。

说法不成立的是师傅的工作效率和工作时间成正比例。

故答案为：B

4.我们在小学阶段学了很多数学知识，它们之间有着密切联系。下面选项中，表示它们之间关系错误的是（ ）。



【答案】A

【详解】A. 判断两个相关联的量之间成什么比例，就看这两个量是对应的比值一定，还是对应的乘积一定；如果是比值一定，就成正比例；如果是乘积一定，则成反比例。它们不是从属关系；

B. 含有等号的式子叫做等式；含有未知数的等式叫做方程；等式不一定是方程，方程一定是等式；

C. 三角形按角分类为：锐角三角形、直角三角形、钝角三角形；

D. 一个数的最大因数是它本身，最小倍数也是它本身。

故答案为：A

5.三个相关联的量，A 表示单价，B 表示数量，C 表示总价。如果 A 一定，那么 B 和 C 成()比例关系；如果 C 一定，那么 A 和 B 成()比例关系。

【答案】 正 反

【详解】根据总价÷数量=单价，如果 A 一定，那么 B 和 C 成正比例关系；根据单价×数量=总价，如果 C 一定，那么 A 和 B 成反比例关系。

6.下面每题中的两种量，成正比例关系的是（ ）。

A. 一条路，未修的长度与已修的长度 B. 圆柱的体积一定，它的底面积和高

C. 报纸的单价一定，订阅的份数与总价 D. 小伟年龄和他的体重

【答案】C

【详解】A. 未修的长度+已修的长度=这条路的总长（一定），和一定，所以未修的长度与已修的长度不成比例；

B. 圆柱的底面积×高=体积（一定），乘积一定，所以圆柱的底面积和高成反比例；

C. 总价÷订阅的份数=报纸的单价（一定），比值一定，所以订阅的份数与总价成正比例；

D. 小伟的年龄和体重虽然是相关联的两个量，但是它们的比值或乘积都不一定，故不成比例；

故答案为：C

7.在一幅 1：5000000 的地图上量得甲乙两地之间的距离是 5.1 厘米，则两地的实际距离是()千米；

如果把它画在比例尺是 1：15000000 的地图上，应画()厘米。

【答案】 255 1.7

【详解】 $5.1 \div \frac{1}{5000000}$

$$= 5.1 \times 5000000$$

$$= 25500000 \text{ (厘米)}$$

$$25500000 \text{ 厘米} = 255 \text{ 千米}$$

$$25500000 \times \frac{1}{15000000} = 1.7 \text{ (厘米)}$$

因此两地的实际距离是 255 千米，如果把它画在比例尺是 1 : 15000000 的地图上，应画 1.7 厘米。

8. 在标有比例尺 1 : 4000000 的地图上量得甲乙两地相距 9 厘米，一列货车和一列客车同时从甲乙两地相向而行，2 小时相遇，已知客车与货车的速度比为 5 : 4，求客车的速度是多少？

【答案】100 千米/时

$$\text{【详解】} 9 \div \frac{1}{4000000} = 9 \times 4000000 = 36000000 \text{ (厘米)} = 360 \text{ (千米)}$$

$$360 \div 2 = 180 \text{ (千米/时)}$$

$$180 \times \frac{5}{5+4} = 180 \times \frac{5}{9} = 100 \text{ (千米/时)}$$

答：客车的速度是 100 千米/时。

9. 在比例尺是 1 : 8 的图纸上，甲、乙两个圆的直径比是 2 : 3，那么甲、乙两个圆实际的直径比是（ ）。

A. 1 : 8

B. 2 : 3

C. 4 : 9

D. 9 : 4

【答案】B

【详解】令甲乙两圆的图上直径为 $2d$, $3d$ ，根据比例尺可得实际甲乙两圆的直径分别是 $2d \times 8 = 16d$, $3d \times 8 = 24d$,

$$16d : 24d = (16d \div 8d) : (24d \div 8d) = 2 : 3$$

甲、乙两个圆实际的直径比是 2 : 3。

故答案为：B

10. 在比例尺 1 : 10000000 的地图上，量的苍南县到杭州距离是 3.6 厘米。苍南县到杭州的实际距离是多少？

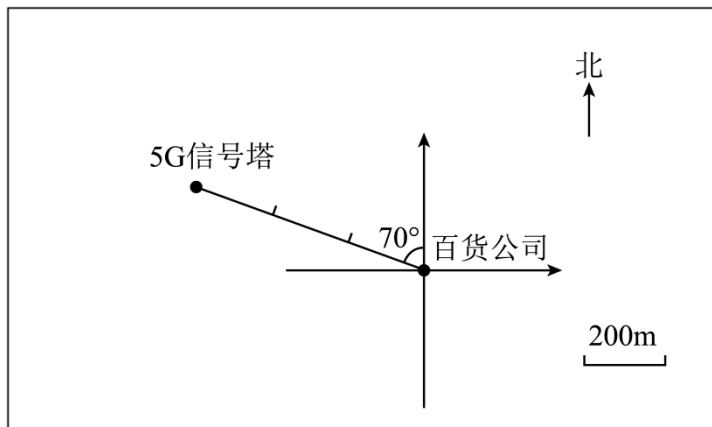
【答案】360 千米

【详解】 $3.6 \div \frac{1}{10000000} = 3.6 \times 10000000 = 36000000$ （厘米）

36000000 厘米 = 360 千米

答：苍南县到杭州的实际距离是 360 千米。

11. 观察下图，并根据要求填空或画图。



(1) 5G 信号塔在百货公司（ ）偏（ ）（ ）°方向（ ）米处。

(2) 信号塔的信号覆盖区域是距离信号塔 400 米的圆形区域，请在图中画出信号覆盖范围。

(3) 公园在百货公司东偏南 70°方向 200 米处，公园在信号覆盖范围吗？（ ）（填“在”或“不在”）。

【答案】(1) 北；西；70；600

(2) 图见详解

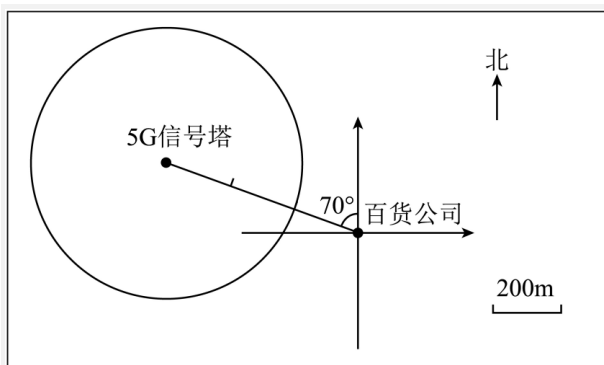
(3) 不在

【详解】(1) $200 \times 3 = 600$ （米）

5G 信号塔在百货公司北偏西 70°（或西偏北 20°）方向 600 米处。

(2) $400 \div 200 = 2$ （厘米）

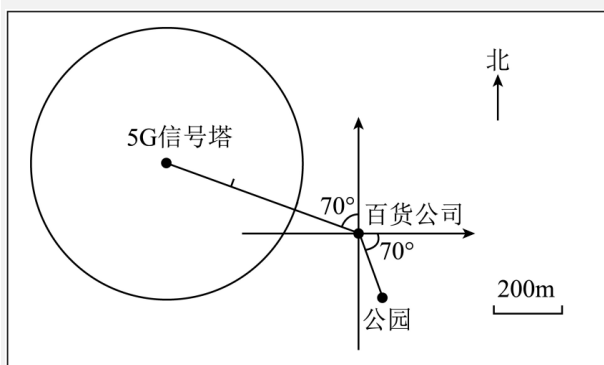
信号塔的信号覆盖区域如下图：



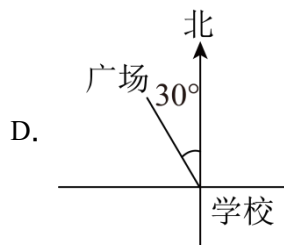
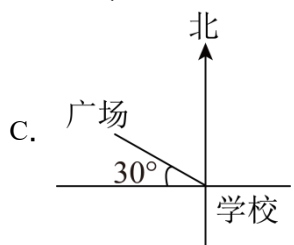
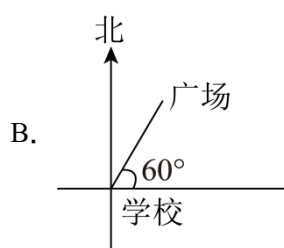
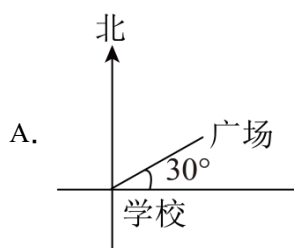
(3) $200 \div 200 = 1$ (厘米)

公园在百货公司东偏南 70° 方向 200 米处，公园不在信号覆盖范围。

如图：



12. 以学校为观测点，广场在学校西偏北 30° 的方向上，下面正确表示广场位置的是 ()。



【答案】C

【详解】A. 广场在学校的东偏北 30° 方向上；

B. 广场在学校的东偏北 60° 方向上；

C. 广场在学校西偏北 30° 的方向上；

D. 广场在学校北偏西 30° 的方向上。

故答案为：C